第 1 章　随机事件与概率

1.【答案】(C)

【分析】本题采用直选法比较简便.

【解析】方法一　直选法.由 $\overline{A+B}\supset C$，可见 $A+B\subset\overline{C}$，所以选项(C)正确.

方法二　排除法.容易证明选项(A),(B)和(D)不正确.首先，设 $A=B$，由 $\overline{A}=\overline{A+B}\supset C$，可见 $\overline{A}+\overline{B}=\overline{A}\supset C$，$AB=\overline{\overline{A}+\overline{B}}=A\subset\overline{C}$，因此选项(A)和选项(D)都不正确.其次，由条件 $\overline{A+B}\supset C$，可见 $\overline{AB}=\overline{A+B}\supset C$，所以选项(B)不正确.于是选项(C)正确.

【注】该题可以用概率的语言表述.对于任意事件 A，B，C，若 $\overline{A+B}\supset C$，则(　　).

(A) $P(\overline{A}+\overline{B})>P(\overline{C})$　　(B) $P(\overline{A}\overline{B})>P(\overline{C})$

(C) $P(A+B)<P(\overline{C})$　　(D) $P(AB)<P(C)$

那么，利用上面的分析容易得到选项（C）正确.

2.【答案】(D)

【解析】把“甲、乙两个篮球队比赛”视为随机试验 E，其基本事件空间为 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3\}$，其中 $\omega_1=\{$甲胜$\}$，$\omega_2=\{$乙胜$\}$，$\omega_3=\{$平局$\}$.

事件 $A=\{$甲胜而乙负$\}=\{\omega_1\}$，因此 $\overline{A}=\{\omega_2,\omega_3\}$，即表示“$\{$乙胜或平局$\}=B_4$”.于是选项(D)正确.

【注】选项中事件 B_1，B_2，B_3，B_4 可以通过基本事件分别表示为

$$B_1=\{\omega_2\},\ B_2=\{\omega_3\},\ B_3=\{\omega_1,\omega_3\},\ B_4=\{\omega_2,\omega_3\}.$$

3.【答案】(C)

【解析】充分性：由 $P(A)=P(\overline{A})$，知 $P(A)=1-P(A)$，得 $P(A)=\dfrac{1}{2}$，故

$$P(A)=\frac{1}{2}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}+[P(A)]^2.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

必要性：由 $P(A)=\frac{1}{4}+[P(A)]^2$，解得 $P(A)=\frac{1}{2}$，故 $P(A)=P(\bar{A})=\frac{1}{2}$.

4.【答案】(D)

【解析】设 $A=\{$向上走$\}$，则 $\bar{A}=\{$向右走$\}$，又设 $B=\{$走到$(3,2)\}$，$B_0=\{$按向右，向上，向右，向上，向右的方式走到$(3,2)\}$，从而有 $P(A)=p$，$P(\bar{A})=1-p$，

$$P(B)=C_5^2p^2(1-p)^3,\ P(B_0)=(1-p)p(1-p)p(1-p),$$

且 $B_0\subset B$，故 $B\cap B_0=B_0$. 于是

$$P(B_0\mid B)=\frac{P(BB_0)}{P(B)}=\frac{P(B_0)}{P(B)}=\frac{1}{C_5^2}=\frac{1}{10}.$$

5.【答案】(D)

【解析】$P(\bar{A}\mid\bar{B})=1-P(A\mid\bar{B})=1-\frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}=1-\frac{P(A-B)}{P(\bar{B})}=1-0=1$，所以应选(D).

由 $P(A-B)=0$ 得不出 $A-B=\varnothing$，也就得不出 $A\subset B$，即选项(A)不正确.

由选项(B)得 $P(A)>P(B)$，也就有 $P(A)>P(AB)$，这与题设条件 $P(A-B)=P(A)-P(AB)=0$ 矛盾，故选项(B)也不正确.

对于选项(C)，由 $P(\bar{B}\mid\bar{A})=\frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})}=0$，得 $P(\bar{A}\bar{B})=0$. 而实际上，

$$P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A\cup B)=1-[P(B)+P(A-B)]=1-P(B)\neq 0,$$

故选项(C)也不正确.

6.【答案】(A)

【解析】由题设条件，有 $\frac{P(BA+CA)}{P(A)}=\frac{P(BA)+P(CA)}{P(A)}$，④正确.

又 $$P(B+C\mid A)=P(B\mid A)+P(C\mid A)-P(BC\mid A),$$

故 $$P(BC\mid A)=\frac{P(BCA)}{P(A)}=0.$$

即 $P(BCA)=0$，无法得到 $P(BC)=0$，故①错误.

同理，可知 $$P(BC\mid\bar{A})=\frac{P(BC)-P(BCA)}{1-P(A)}=\frac{P(BC)}{1-P(A)},$$

因不知 $P(BC)$ 是否为零，故无法得到 $P(BC\mid\bar{A})=0$，③错误. ②显然是错误的，选(A).

7.【答案】$\frac{7}{12}$

【解析】由条件 $P(A\mid B)=P(B\mid A)=\frac{1}{3}$，$P(A-B)=\frac{1}{6}$，得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$P(A)=P(B)=3P(AB)\text{，}P(A)-P(AB)=\frac{1}{6}\text{.}$$

由此得，$P(A)=P(B)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=\frac{1}{12}$.于是

$$P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=\frac{7}{12}\text{.}$$

8.【答案】$\frac{2}{5}$

【解析】由题设知，$P(A)=\frac{7}{10}$，$P(A\overline{B})=\frac{1}{2}$，$P(B\mid A\cup\overline{B})=\frac{1}{4}$，则

$$P(B\mid A\cup\overline{B})=\frac{P(AB\cup B\overline{B})}{P(A\cup\overline{B})}=\frac{P(AB)}{P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})}=\frac{P(A)-P(A\overline{B})}{P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})}=\frac{1}{4}\text{，}$$

即 $\dfrac{\frac{7}{10}-\frac{1}{2}}{\frac{7}{10}+P(\overline{B})-\frac{1}{2}}=\frac{1}{4}$，解得 $P(\overline{B})=\frac{3}{5}$，故 $P(B)=\frac{2}{5}$.

9.【答案】(A)

【解析】对于正确选项(A)，可证明如下：

由于　　$A=A\Omega=A(B\cup\overline{B})=AB\cup A\overline{B}$，$B=B\Omega=B(A\cup\overline{A})=AB\cup\overline{A}B$，

故

$$\begin{aligned}P(A)P(B)&=\left[P(AB)+P(A\overline{B})\right]\left[P(AB)+P(\overline{A}B)\right]=\left[P(AB)+P(A\overline{B})+P(\overline{A}B)\right]P(AB)+P(\overline{A}B)P(A\overline{B})\\&\geqslant\left[P(AB)+P(A\overline{B})+P(\overline{A}B)\right]P(AB)=P(A\cup B)P(AB).\end{aligned}$$

对于选项(B)，(C)，(D)，可取反例排除：

设 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4,\omega_5,\omega_6\}$，$A=\{\omega_1,\omega_2\}$，$B=\{\omega_2,\omega_3,\omega_4\}$，且 $P(\omega_1)=P(\omega_2)=\cdots=P(\omega_6)=\frac{1}{6}$，则 $P(A)=\frac{1}{3}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，$P(A\cup B)=\frac{2}{3}$，$P(AB)=\frac{1}{6}$，于是

$$P(A)+P(B)=\frac{5}{6}>2\times\frac{1}{6}=2P(AB)\text{，}P(A)+P(AB)=\frac{1}{2}<\frac{2}{3}=P(A\cup B)\text{，}$$

$$P(A)+P(B)=\frac{5}{6}>\frac{2}{3}\times\frac{1}{6}=P(A\cup B)P(AB)\text{.}$$

10.【答案】$\frac{5}{16}$

【解析】$X=2$，即两个数中较小的数为2，另一个数可能是2，也可能是3或4.

$$\begin{aligned}P\{X=2\}&=P\{X_1=2,X_2=2\}+P\{X_1=2,X_2=3\}+P\{X_1=2,X_2=4\}+\\&\quad P\{X_1=3,X_2=2\}+P\{X_1=4,X_2=2\}\\&=P\{X_1=2\}P\{X_2=2\}+P\{X_1=2\}P\{X_2=3\}+\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$P\{X_1=2\}P\{X_2=4\}+P\{X_1=3\}P\{X_2=2\}+P\{X_1=4\}P\{X_2=2\}$$

$$=\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}=\frac{5}{16}.$$

11.【答案】(A)

【解析】因为 A，B 互不相容，故 $P(ABC)=0$．又 B，C 相互独立，故 $P(BC)=P(B)P(C)=\frac{1}{4}$，所以

$$P[A|(A\cup BC)]=\frac{P(A\cup ABC)}{P(A\cup BC)}=\frac{P(A)}{P(A)+P(BC)-P(ABC)}=\frac{P(A)}{P(A)+P(B)P(C)}=\frac{P(A)}{P(A)+\frac{1}{4}}=\frac{1}{2},$$

解得 $P(A)=\frac{1}{4}$．

12.【答案】$\frac{3}{64}$

【解析】因为 A 与 B 相互独立，所以 $P(AB)=P(A)P(B)$．因为 A 与 C 互不相容，所以 $P(AC)=0$，故 $P(ABC)=0$，则

$$P(C|A\cup B)=\frac{P[C(A\cup B)]}{P(A\cup B)}=\frac{P(CA\cup CB)}{P(A\cup B)}=\frac{P(CA)+P(CB)-P(CAB)}{P(A)+P(B)-P(AB)}=\frac{P(CB)}{P(A)+P(B)-P(A)P(B)}$$

$$=\frac{P(B|C)P(C)}{P(A)+P(B)-P(A)P(B)}=\frac{\frac{1}{8}\times\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}=\frac{3}{64}.$$

13.【答案】对立事件

【解析】由事件 A 和 B 及 $\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ 各互不相容，知

$$AB=\varnothing,\ \overline{A}\,\overline{B}=\varnothing,\ A+B=\overline{\overline{A}\,\overline{B}}=\overline{\varnothing}=\Omega,$$

因此 A 和 B 互为对立事件，即 $\overline{A}=B$，$\overline{B}=A$．

14.【答案】相互独立

【解析】由条件知 $P(B|A)+P(\overline{B}|\overline{A})=1$，而由条件概率的性质，可知

$$P(B|\overline{A})+P(\overline{B}|\overline{A})=1.$$

因此

$$P(B|A)+P(\overline{B}|\overline{A})=P(B|\overline{A})+P(\overline{B}|\overline{A}),$$

$$P(B|A)=P(B|\overline{A}).$$

由此可知

$$\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)},$$

$$P(AB)[1-P(A)]=P(A)P(B)-P(A)P(AB),$$

从而 $P(AB)=P(A)P(B)$，即 A 和 B 相互独立．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888